

Významná diskrétní rozdělení pravděpodobnosti

Alternativní rozdělení

Příklad

Střelec vystřelí do terče, pravděpodobnost zásahu je 0,8. Náhodná veličina X udává, jestli trefil: položíme $X = 1$, jestliže ano, a $X = 0$, jestliže ne.

Alternativní rozdělení

Provádíme pokus, u kterého úspěch nastane s pravděpodobností π a neúspěch s pravděpodobností $1 - \pi$. Náhodná veličina X , která udává, zda úspěch nastal ($X = 1$), nebo nenastal ($X = 0$), má alternativní rozdělení pravděpodobnosti, píšeme

$$X \sim A(\pi).$$

Pravděpodobnostní funkce: $p(0) = 1 - \pi$, $p(1) = \pi$,
střední hodnota $EX = \pi$, rozptyl $DX = \pi(1 - \pi)$.

Binomické rozdělení

Příklad

Pětkrát hodíme kostkou.

Náhodná veličina X udává, kolikrát padla šestka.

Binomické rozdělení

n -krát nezávisle opakujeme pokus, u kterého úspěch nastává s pravděpodobností π . Náhodná veličina X udávající, kolikrát v těchto n pokusech nastal úspěch, má binomické rozdělení pravděpodobnosti s parametry n a π , píšeme

$$X \sim Bi(n, \pi).$$

Pravděpodobnostní funkce:

$$p(x) = \binom{n}{x} \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n.$$

Střední hodnota a rozptyl:

$$\begin{aligned} E(X) &= n \cdot \pi, \\ D(X) &= n \cdot \pi \cdot (1 - \pi). \end{aligned}$$

Hypergeometrické rozdělení

Příklad

Máme 16 karet, z toho 4 esa. Náhodně vybereme 3 karty.
Náhodná veličina X udává počet es ve vybrané trojici.

Hypergeometrické rozdělení

Máme N předmětů, z nich M má určitou vlastnost. Náhodně vybereme n předmětů. Náhodná veličina X udávající počet předmětů s danou vlastností ve vybrané n -tici má hypergeometrické rozdělení s parametry N , M a n , píšeme

$$X \sim \text{Hg}(N, M, n).$$

Pravděpodobnostní funkce:

$$p(x) = \frac{\binom{M}{x} \cdot \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad x = \max(0, n + M - N), \dots, \min(n, M).$$

Střední hodnota a rozptyl:

$$E(X) = n \cdot \pi,$$

$$D(X) = n \cdot \pi \cdot (1 - \pi) \cdot \frac{N - n}{N - 1},$$

$$\text{kde } \pi = \frac{M}{N}.$$

Vztah binomického a hypergeometrického rozdělení

Binomické rozdělení ... výběr s vracením.

Hypergeometrické rozdělení ... výběr bez vracení.

Příklad

Ze 100 000 oprávněných voličů v jisté obci se 40 % chystá volit SZVB – Stranu zaručeného věčného blahobytu. Náhodně vybereme 3 voliče.

Náhodná veličina X udává počet voličů SZVB ve vybrané trojici.

Je-li n ve srovnání s N malé ($n/N < 0,05$), můžeme místo hypergeometrického rozdělení použít binomické.

Geometrické rozdělení

Příklad

Pravděpodobnost, že při přenosu bitu nastane chyba, je 0,1. Předpokládáme, že jednotlivé bity jsou přenášeny nezávisle na sobě.

Náhodná veličina X udává, kolik bitů bylo správně přeneseno, než došlo k první chybě.

Geometrické rozdělení

Provádíme pokus, u kterého úspěch nastává s pravděpodobností π . Tento pokus nezávisle opakujeme, dokud nenastane první neúspěch. Náhodná veličina X udávající počet úspěšných opakování před prvním neúspěchem má geometrické rozdělení pravděpodobnosti s parametrem π , píšeme

$$X \sim \text{Ge}(\pi).$$

Pravděpodobnostní funkce:

$$p(x) = \pi^x \cdot (1 - \pi), \quad x = 0, 1, \dots$$

(Často se ale uvádí též X jako doba čekání na první úspěch – v tomto případě $p(x) = (1 - \pi)^x \cdot \pi$.)

Střední hodnota a rozptyl u geometrického rozdělení

Jestliže $X \sim \text{Ge}(\pi)$, pak

$$E(X) = \frac{\pi}{1 - \pi},$$

$$D(X) = \frac{\pi}{(1 - \pi)^2}.$$

Poissonovo rozdělení

Zkoumáme události, které přicházejí v čase, přičemž platí:

- V jednom okamžiku může nastat nanejvýš jedna událost.
- Události přicházejí nezávisle na sobě (počty vzniklých událostí v disjunktních časových intervalech jsou nezávislé)
- Pravděpodobnost, že událost nastane v intervalu $(t, t + h)$, závisí na h , ale nikoli na t .

Poissonovo rozdělení

Náhodná veličina X , která udává počet událostí za jednotku času, když víme, že průměrně nastává λ událostí za jednotku času, má Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti s parametrem λ , píšeme

$$X \sim Po(\lambda).$$

Její pravděpodobnostní funkce je

$$p(x) = P(X = x) = \frac{\lambda^x}{x!} \cdot e^{-\lambda}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Střední hodnota a rozptyl Poissonova rozdělení je

$$E(X) = \lambda, \quad D(X) = \lambda.$$

Poissonovo rozdělení popisuje i počty „událostí“ v jiných než časových jednotkách, např. v jednotkách délky, obsahu apod.

Poissonovo rozdělení se též používá v tzv. teorii front.

Poissonovým rozdělením lze aproximovat binomické rozdělení v případě, že n je velké a p je blízké 0.



Simeon Denis Poisson
1781 — 1840

Příklad

Telefonní ústředna přepojuje průměrně 10 hovorů za hodinu.

Vypočtete pravděpodobnost, že

- a) během hodiny bude přepojeno právě 8 hovorů,*
- b) během hodiny budou přepojeny alespoň 3 hovory,*
- c) během deseti minut bude přepojen nanejvýš jeden hovor.*